

3.4 牛顿迭代法

主讲：施明辉

厦门大学

3.4 牛顿迭代法

- 3.4.1 牛顿迭代公式及其几何意义
- 3.4.2 牛顿迭代法的收敛性
- 3.4.3 重根情形

3.4.1 牛顿迭代公式及其几何意义

3.4.1 牛顿迭代公式及其几何意义

设函数 $f(x)$ 连续可导, x^* 是方程 $f(x)=0$ 的实根, x_k 是方程的某个近似值。将函数 $f(x)$ 在点 x_k 作一阶泰勒展开, 则有:

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

于是, 有:

$$0 = f(x^*) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k)$$

当 $f'(x_k) \neq 0$ 时, $x^* \approx x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$, 右端是方程

的根 x^* 的又一个新的近似值。记为 x_{k+1} , 便得迭代

公式
$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (3.4.1)$$

(3.4.1.) 式称为牛顿(Newton)迭代公式。相应的迭

代函数为 $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ 。显然迭代方程 $x = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ 与原

方程 $f(x) = 0$ 等价。

牛顿迭代公式 (3.4.1) 具有明显的几何意义. 方程 $f(x)=0$ 的根 x^* 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴交点的横坐标. (见图3.4.1), 对于 x^* 的某个近似值 x_k , 过曲线 $y=f(x)$ 上对应的点 $(x_k, f(x_k))$ 作 $f(x)$ 的切线, 其切线方程为: $y-f(x_k)=f'(x_k)(x-x_k)$ 求方程和 x 轴的交点. 即得 x^* 的新近似值 x_{k+1} , 它满足 $0-f(x_k)=f'(x_k)(x_{k+1}-x_k)$ 即 $x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ 这正是牛顿

迭代公式的计算结果. 因此牛顿迭代法又称为切线法.

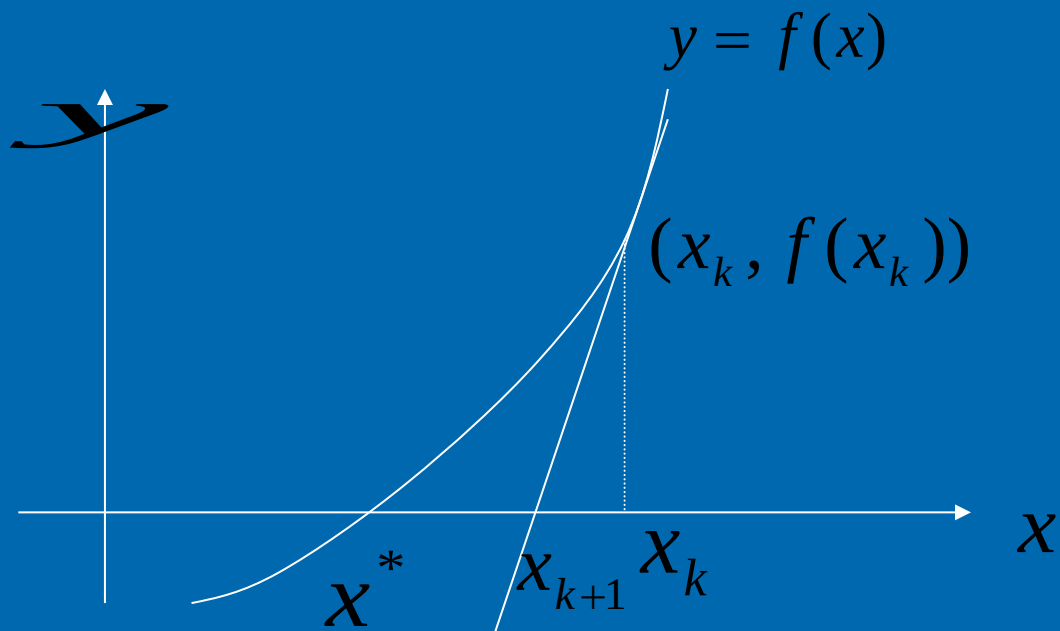


图 (3 . 4 . 1)

算法演示

例题

例 3.4.1 用牛顿迭代公式求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x = 1.5$ 附近的根。

解 取 $x_0 = 1.5$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{x_0^3 - x_0 - 1}{3x_0^2 - 1} = 1.5 - \frac{1.5^3 - 1.5 - 1}{3 \times (1.5)^2 - 1} \approx 1.34783$$

$$x_2 = x_1 - \frac{x_1^3 - x_1 - 1}{3x_1^2 - 1} \approx 1.32520$$

$$x_3 = x_2 - \frac{x_2^3 - x_2 - 1}{3x_2^2 - 1} \approx 1.32472$$

$$x_4 = x_3 - \frac{x_3^3 - x_3 - 1}{3x_3^2 - 1} \approx 1.32472$$

精确解: 1.324717958...

表 3.3.1 例 3.3.1 的计算结果

k	x_k	k	x_k	k	x_k
0	1.5	3	1.325 88	6	1.324 73
1	1.357 21	4	1.324 92	7	1.324 72
2	1.330 86	5	1.324 76	8	1.324 72

精确解: 1.324717958...

表 3.2.2 例 3.2.2 的计算结果

n	a_n	b_n	x_n	$f(x_n)$ 的符号
0	1	2	1.5	+
1	1	1.5	1.25	-
2	1.25	1.5	1.375	+
3	1.25	1.375	1.3125	-
4	1.3125	1.375	1.3438	+
5	1.3125	1.3438	1.3281	+
6	1.3125	1.3281	1.3203	-
7	1.3203	1.3281	1.3242	-
8	1.3242	1.3281	1.3262	+
9	1.3242	1.3262	1.3252	+

例 3.4.1 用牛顿迭代公式求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x = 1.5$ 附近的根。

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1}$$

选取初值 $x_0 = 0.6$ ，按牛顿迭代公式 (3.4.1) 计算得到第一步迭代值为 $x_1 = 17.9$

因此迭代过程发散。这说明牛顿迭代公式是局部收敛的

3.4.2 牛顿迭代法的收敛性

定理3.4.1 设 x^* 是方程 $f(x)=0$ 的单根, 并且 $f''(x)$ 在 x^* 的邻域上连续, 则牛顿迭代法 (3.4.1) 至少平方局部收敛。

证明: 将 (3.4.1) 式写成不动点迭代形式

$x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 其中 $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 称其为牛顿迭代函数。

由于 x^* 为 $f(x)=0$ 的单根, 所以 $f'(x^*) \neq 0$, 从而 $x^* = \varphi(x^*)$ 即 x^* 是 $\varphi(x)$ 的不动点。对迭代函数求导数, 得

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

由于 $f'(x^*) \neq 0$ ，所以 $\varphi'(x^*) = 0$ ，根据定理3.3.2知牛顿迭代法（3.4.1）局部收敛。

将 $f(x^*)$ 在 x_k 处泰勒展开，得：

$$0 = f(x^*) = f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x^* - x_k)^2$$

（其中 ξ_k 在 x_k 与 x^* 之间）

将（3.4.1）式改为 $f(x_k) - f'(x_k)x_k = -f'(x_k)x_{k+1}$ 并代入上式得：

$$0 = f'(x_k)(x^* - x_{k+1}) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x^* - x_k)^2$$

即 $\frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}$ $e_k = x_k - x^*$

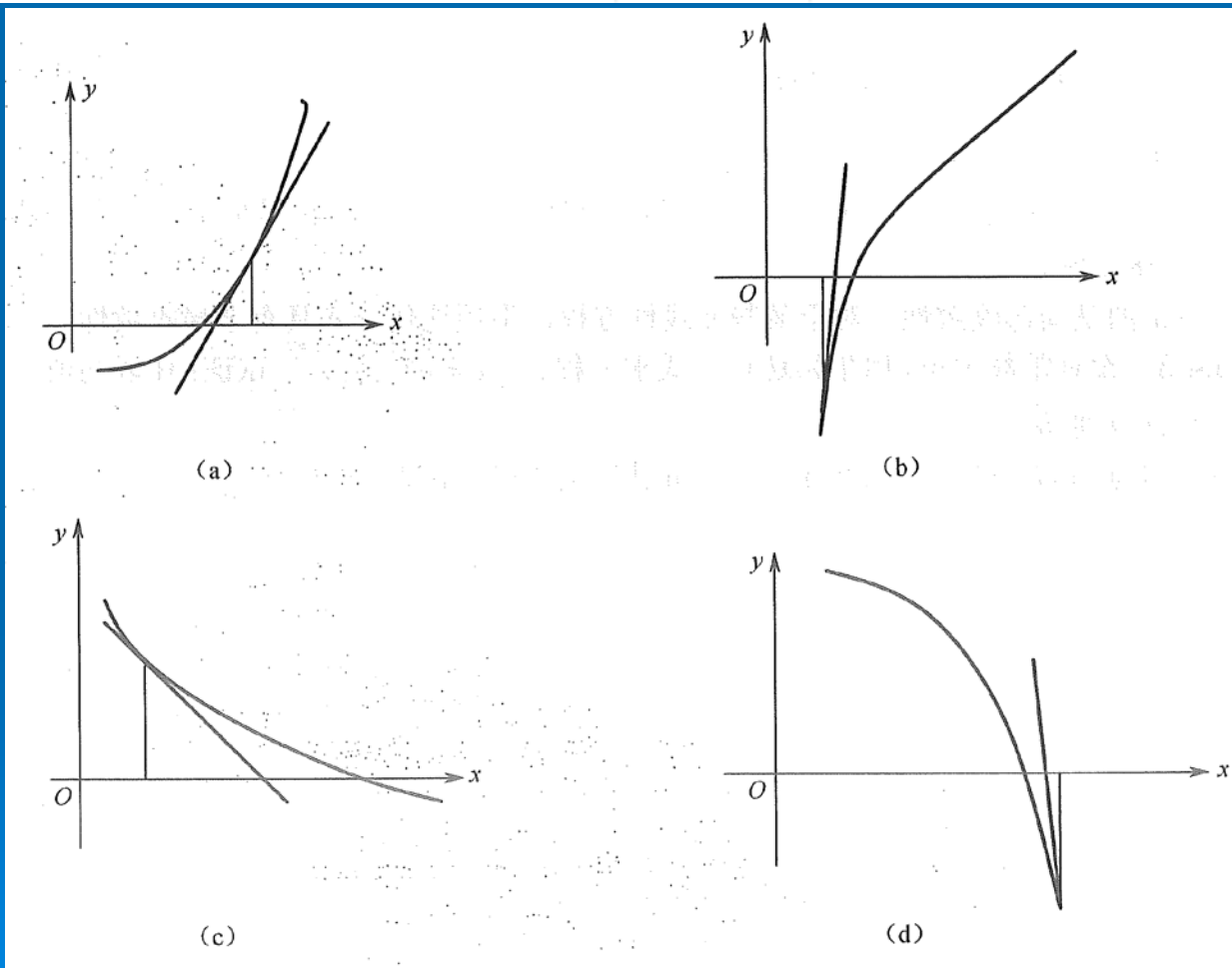
令 $k \rightarrow \infty$ 由局部收敛性知 $x_k \rightarrow x^*$, 从而 $\xi_k \rightarrow x^*$

所以有: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} = c$

从而, 说明牛顿迭代法至少平方收敛。

有根区间内选取初值的方法

由于曲线 $y = f(x)$ 在根 x^* 附近有极值点或拐点时，牛顿迭代公式有可能不收敛，因此总假设在 $[a, b]$ 内 $f'(x) \neq 0$ ，且 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 内不变号。



只要把 x_0 选取得使 $f(x_0)$ 和 $f''(x_0)$ 同号，即 $f(x_0) \times f''(x_0) > 0$ ，

例 3.4.1 中, 有 $f(0.6) = 0.6^3 - 0.6 - 1 = -1.384 < 0$, $f''(0.6) = 6 \times 0.6 = 3.6 > 0$, $f(0.6) \times f''(0.6) < 0$, 所以选取 $x_0 = 0.6$ 时, 迭代过程发散。而 $f(1.5) = 1.5^3 - 1.5 - 1 = 0.875 > 0$, $f''(1.5) = 6 \times 1.5 = 9 > 0$, $f(1.5) \times f''(1.5) > 0$, 所以选取 $x_0 = 1.5$ 时, 迭代过程收敛。

Review

例 3.4.1 用牛顿迭代公式求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x = 1.5$ 附近的根。

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1}$$

选取初值 $x_0 = 0.6$ ，按牛顿迭代公式 (3.4.1) 计算得到第一步迭代值为 $x_1 = 17.9$

因此迭代过程发散。这说明牛顿迭代公式是局部收敛的

例 3.4.1 中, 有 $f(0.6) = 0.6^3 - 0.6 - 1 = -1.384 < 0$, $f''(0.6) = 6 \times 0.6 = 3.6 > 0$, $f(0.6) \times f''(0.6) < 0$, 所以选取 $x_0 = 0.6$ 时, 迭代过程发散。而 $f(1.5) = 1.5^3 - 1.5 - 1 = 0.875 > 0$, $f''(1.5) = 6 \times 1.5 = 9 > 0$, $f(1.5) \times f''(1.5) > 0$, 所以选取 $x_0 = 1.5$ 时, 迭代过程收敛。

例 3.4.2 利用牛顿迭代公式求 $\sqrt{115}$ 的近似值。

解 方法 1: 设 $f(x) = x^2 - 115$, 则求 $\sqrt{115}$ 的值变成求 $f(x) = 0$ 的正根。由于 $f(10) = -15 < 0$, $f(11) = 6 > 0$, 因此方程 $f(x) = 0$ 在 $(10, 11)$ 内有一根。取 $x_0 = 10$, 由牛顿迭代公式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x_k^2 - 115)}{2x_k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

得

$$x_1 = 10.72727273, \quad x_2 = 10.72380586, \quad x_3 = 10.72380530$$

此时, x_2, x_3 已有 8 位数相同, 取 $x^* \approx x_3 = 10.723805$ 。

方法 2: 对方程 $f(x) = 1 - \frac{a}{x^2} = 0$ 应用牛顿迭代公式, 求 $\sqrt{115}$ 的值。

因为 $f(x) = 1 - \frac{a}{x^2}$, $f'(x) = \frac{2a}{x^3}$, $x \neq 0$, 所以牛顿迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1 - \frac{a}{x_k^2}}{\frac{2a}{x_k^3}} = \frac{1}{2} x_k \left(3 - \frac{x_k^2}{a} \right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

易知 $f''(x) = -\frac{6a}{x^4} < 0$, 故取 $x_0 \in (0, \sqrt{a})$ 时, 迭代收敛。

对于 $\sqrt{115}$, 取 $x_0 = 9$, 得

$$x_1 = 10.33043478, \quad x_2 = 10.70242553, \quad x_3 = 10.7237414, \quad x_4 = 10.72380529, \quad x_5 = 10.72380529$$

故 $\sqrt{115} \approx 10.72380529$ 。

以上讨论的是局部收敛性，对于某些非线性方程，牛顿迭代公式具有全局收敛性。

例 3.4.3 设有常数 $c > 0$ ，用牛顿迭代公式求方程 $x^2 - c = 0$ 的根 $\sqrt{c}$ ，试证：任取初值 $x_0 > 0$ ，迭代公式都收敛到 $\sqrt{c}$ 。

因为 $f(x) = x^2 - c$ ， $f'(x) = 2x$ ，所以牛顿迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x_k^2 - c)}{2x_k} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{c}{x_k}\right)$$

例 3.4.4 应用牛顿迭代公式于方程 $x^3 - a = 0$ ，导出求立方根 $\sqrt[3]{a}$ 的迭代公式，并讨论其收敛性。

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - a}{3x_k^2} = \frac{2x_k}{3} + \frac{a}{3x_k^2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

迭代函数为 $\varphi(x) = \frac{2}{3}x + \frac{a}{3x^2}$ ，则 $\varphi'(x) = \frac{2}{3} - \frac{2a}{3x^3}$ ， $\varphi'(x^*) = 0$ ， $\varphi''(x^*) = \frac{2}{\sqrt[3]{a}} \neq 0$ ，

故迭代公式二阶收敛。

还可证明迭代公式全局收敛性。

算法框图

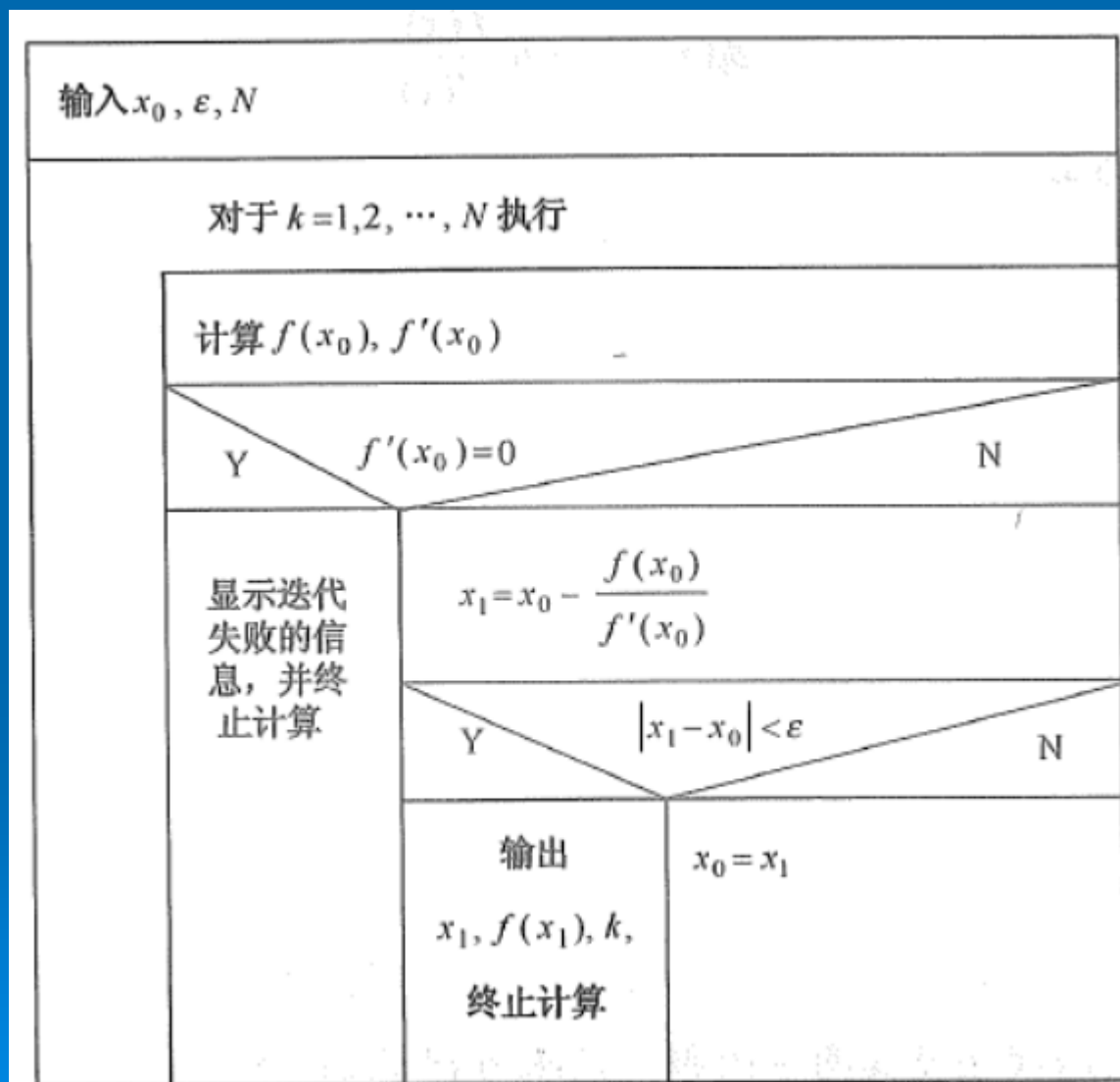


图 3.4.3 牛顿迭代法的算法框图

3.4.3 重根情形

主讲: 施明辉
厦大

3.4.3重根情形

由定理3.4.1知, 若 x^* 是方程 $f(x)=0$ 的单根时牛顿迭代法至少具有平方收敛速度。但是, 当 x^* 为 $f(x)=0$ 的重根时, 牛顿迭代法的收敛速度明显地下降。

一般地, 设 x^* 是 $f(x)=0$ 的 m 重根($m>1$) 即

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x)$$

其中 $g(x)$ 有二阶导数, 且 $g(x^*) \neq 0$, 此时, 牛顿迭代法的迭代函数为:

$$\begin{aligned}
 \varphi(x) &= x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{(x - x^*)^m g(x)}{m(x - x^*)^{m-1} g(x) + (x - x^*)^m g'(x)} \\
 &= x - \frac{(x - x^*)^{m-1} (x - x^*) g(x)}{(x - x^*)^{m-1} (mg(x) + (x - x^*) g'(x))} \\
 &= x - \frac{(x - x^*) g(x)}{mg(x) + (x - x^*) g'(x)}
 \end{aligned}$$

因此

$$\varphi'(x) = \frac{\left(1 - \frac{1}{m}\right) + (x - x^*) \frac{2g'(x)}{mg(x)} + (x - x^*)^2 \frac{g''(x)}{m^2 g(x)}}{\left[1 + (x - x^*) \frac{g'(x)}{mg(x)}\right]^2}$$

所以 $\varphi'(x^*) = 1 - \frac{1}{m}$, 当 $m > 1$ 时, $\varphi'(x^*) \neq 0$, 且有 $|\varphi'(x^*)| < 1$ 由定理3.3.3知。若 x^* 为 $f(x) = 0$ 的 m 重根时, 牛顿迭代法是线性收敛的。

为了改善重根时的牛顿法的收敛性, 可采用如下方法:

方法一: 如果方程 $f(x) = 0$ 的根 x^* 的重根数 $m (m \geq 2)$ 已知, 那么可将迭代函数改写为 $\varphi_1(x) = x - m \frac{f(x)}{f'(x)}$ 由上面的推导过程不难验证 $\varphi_1'(x^*) = 0$, 从而, 下面迭代公式至少平方收敛

$$x_{k+1} = \varphi_1(x_k) = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

方法二：如果方程 $f(x)=0$ 的根 x^* 的重根数 m ($m \geq 2$) 未知，那么可将方程 $f(x)=0$ 改写为

$$\varphi_2(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = 0$$

由于 x^* 是 $f(x)$ 的 m 重根， x^* 是 $f'(x)$ 的 $m-1$ 重根。从而 x^* 是函数 $\varphi_2(x)$ 的单根。对于函数 $\varphi_2(x)$ 使用牛顿迭代法，则至少具有平方收敛速度。函数 $\varphi_2(x)$ 的牛顿迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\varphi_2(x_k)}{\varphi_2'(x_k)} = x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2 - f(x_k)f''(x_k)}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

需要指出的是，改善方法一的缺点是每次迭代需求函数 $f(x)$ 的二阶导数，增加了计算量，并且当所求根为单根时，不能改善迭代法的收敛性。改善方法二的缺点是必须事先知道方程的重数。而在实际计算中，往往不能事先知道根的重数。

例 3.4.5 用牛顿迭代法及其两种改善方法求方程 $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1 = (x+1)(x-1)^2 = 0$ 的二重根 $x^* = 1$ 。

解 取 $x_0 = 1.5$ ，计算结果见表 3.4.1。

表 3.4.1 例 3.4.5 的计算结果

	k	0	1	...	24	25
牛顿法	x_k	1.5	1.272 727 273	...	1.000 000 037	1.000 000 019
	k	0	1	2	3	4
改善方法 1	x_k	1.5	1.045 454 545	1.000 499 500	1.000 000 062	1.000 000 000
改善方法 2	x_k	1.5	0.960 784 314	0.999 600 080	0.999 999 960	1.000 000 000

➤ End.